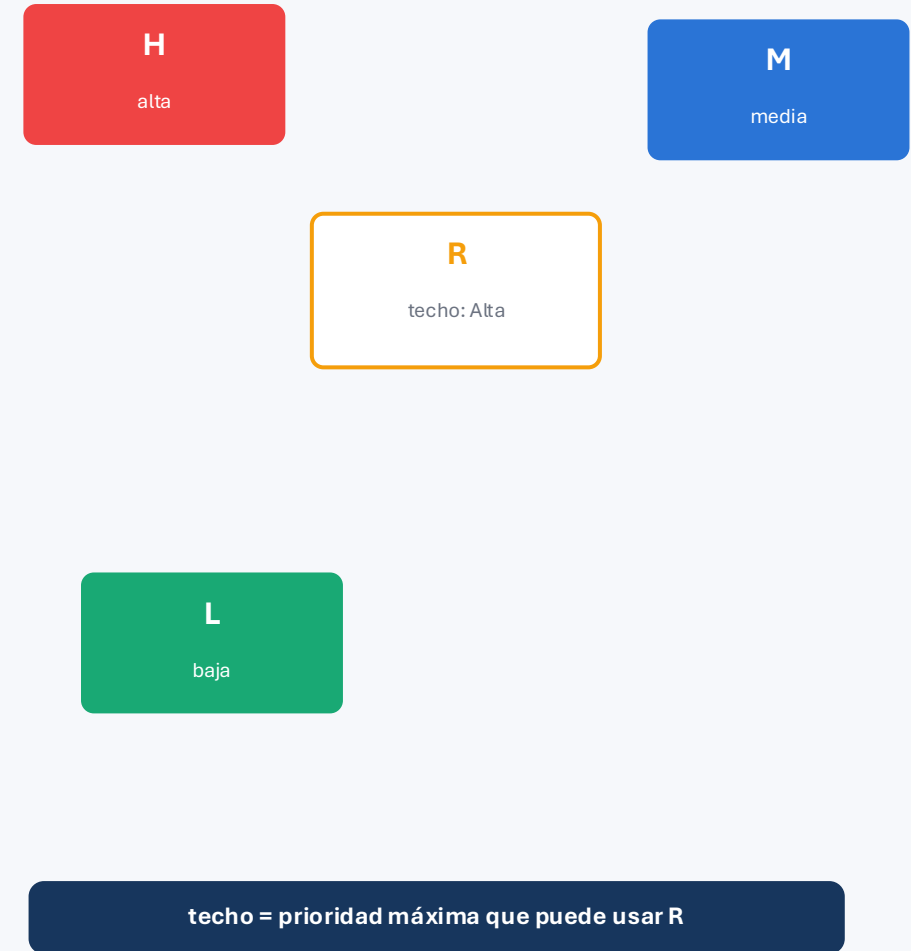


Protocolos de techo de prioridad

Tema 7.4 · Planificación en Sistemas de Tiempo Real

Grupo 3

Javier Macías · Hugo Sastre · Illia Bilyi



Índice y reparto de la exposición

Estructura pensada para explicar el tema en unos 10–12 minutos.



1. Contexto

Bloqueo e inversión de prioridad

Javier: diapos. 3–5



2. El protocolo

Techo de prioridad y reglas básicas

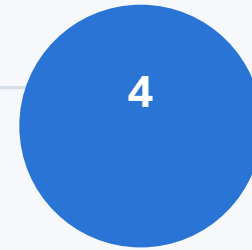
Hugo: diapos. 6–8



3. Funcionamiento

Ejemplo paso a paso y POSIX/C

Illia: diapos. 9–11



4. Comparación y cierre

Ventajas, límites y conclusiones

Cierre conjunto: 12–14

Objetivo: entender cómo el techo de prioridad limita los bloqueos para mantener la predictibilidad.

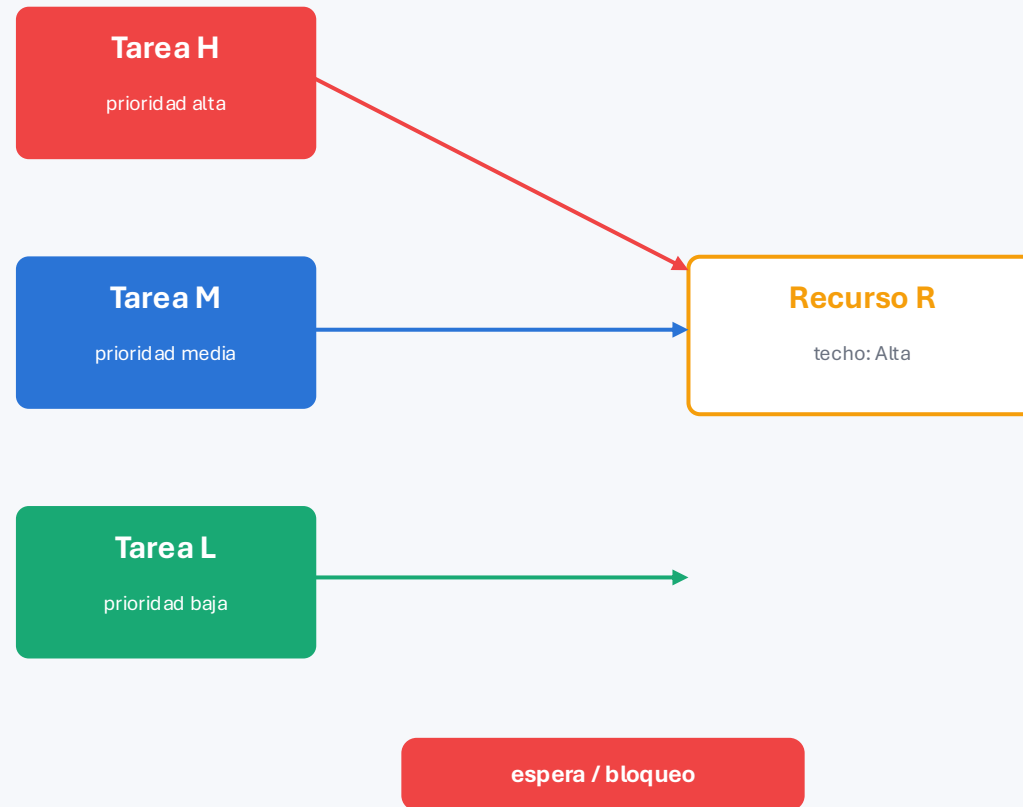
1. Por qué aparece este problema

La comunicación entre tareas introduce esperas cuando se usan recursos compartidos.

En un Sistema de Tiempo Real no basta con que una tarea termine: debe terminar antes de su plazo.

Cuando varias tareas comparten un recurso, una puede bloquear a otra. Ese bloqueo debe estar acotado.

Idea clave: el bloqueo no es malo si está controlado y se puede calcular.



2. Inversión de prioridad

Una tarea importante puede acabar esperando por una tarea menos importante.

La inversión de prioridad ocurre cuando una tarea de prioridad alta queda bloqueada porque una tarea de prioridad baja tiene un recurso que necesita.

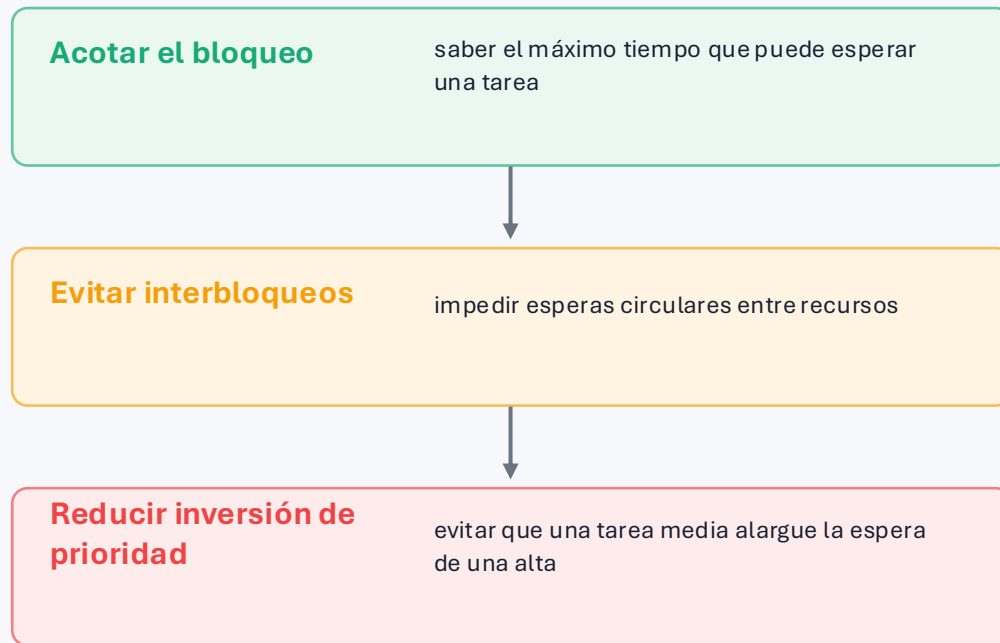
Si entra una tarea de prioridad media, puede retrasar todavía más la liberación del recurso.



Resultado: la tarea H espera más de lo previsto.

3. Qué intenta conseguir el techo de prioridad

El objetivo no es eliminar recursos compartidos, sino controlar las esperas.



La idea del protocolo:

Cada recurso recibe un “techo”: la mayor prioridad de las tareas que pueden usarlo.

Antes de entrar en una región crítica, el sistema comprueba si esa entrada puede causar un bloqueo peligroso.



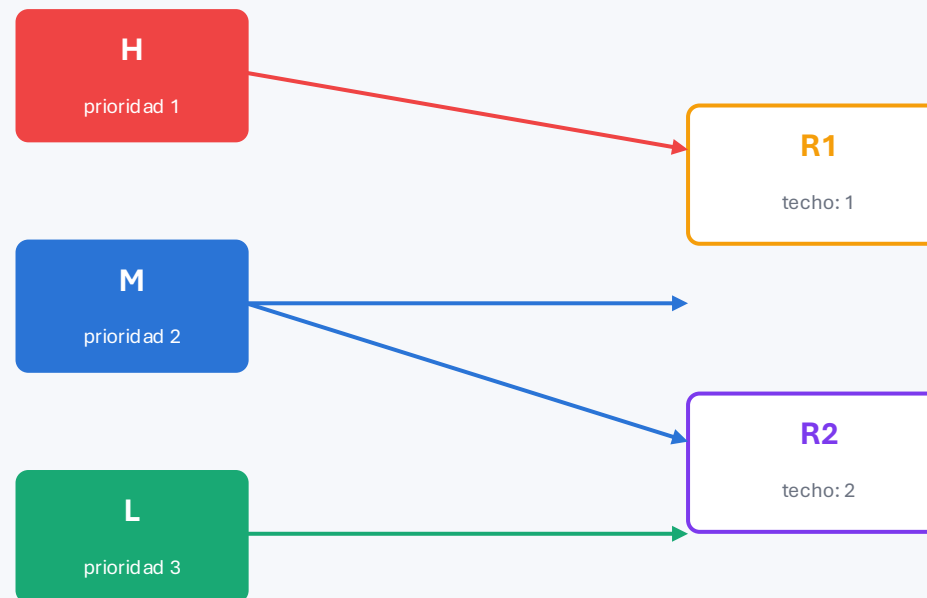
techo = prioridad máxima asociada al recurso

4. Concepto de techo de prioridad

Cada recurso se relaciona con las tareas que pueden bloquearlo.

El techo de prioridad de un recurso es la prioridad más alta de todas las tareas que pueden entrar en su región crítica.

Así el sistema sabe si permitir o no que una tarea bloquee un recurso en ese momento.



Ejemplo: si H y M pueden usar R1, el techo de R1 será la prioridad de H.

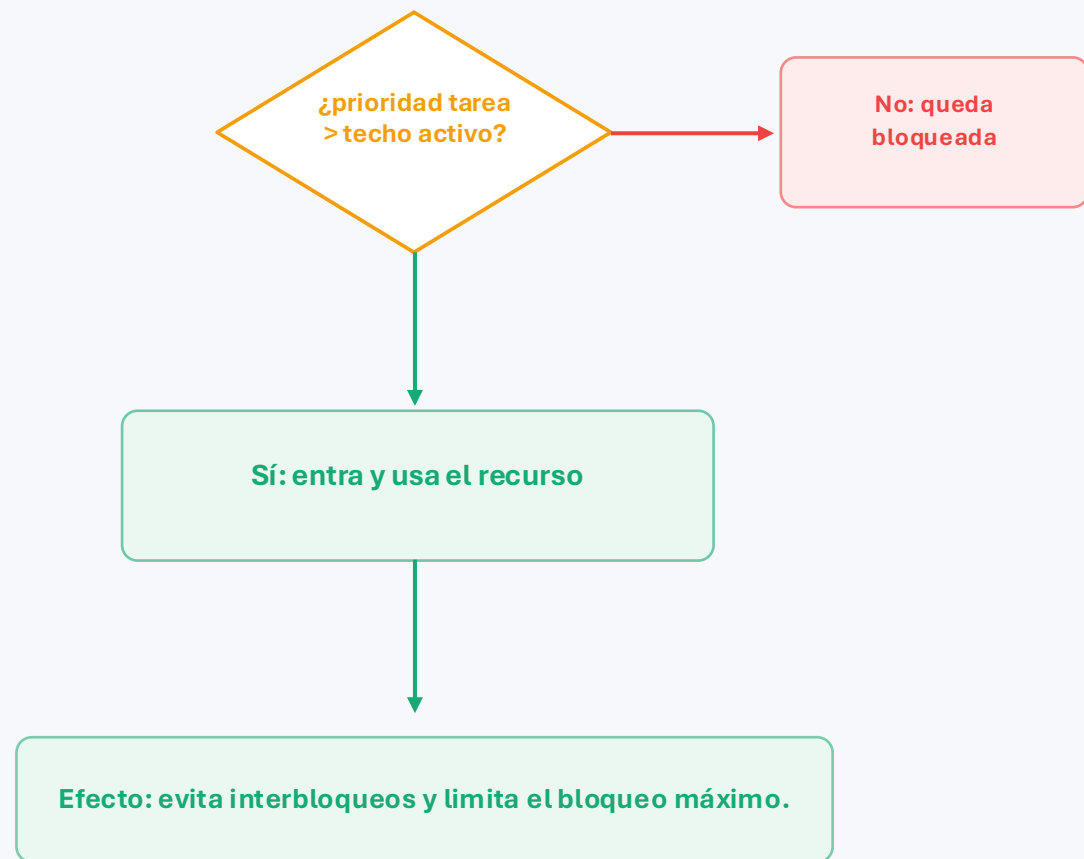
Cuanto menor es el número, mayor es la prioridad.

5. Protocolo de techo de prioridad original

Regula cuándo una tarea puede entrar en una región crítica.

El sistema mantiene un techo activo: el mayor techo de los recursos que ya están bloqueados por otras tareas.

Una tarea solo puede bloquear un nuevo recurso si su prioridad es mayor que ese techo activo. Si no, espera.

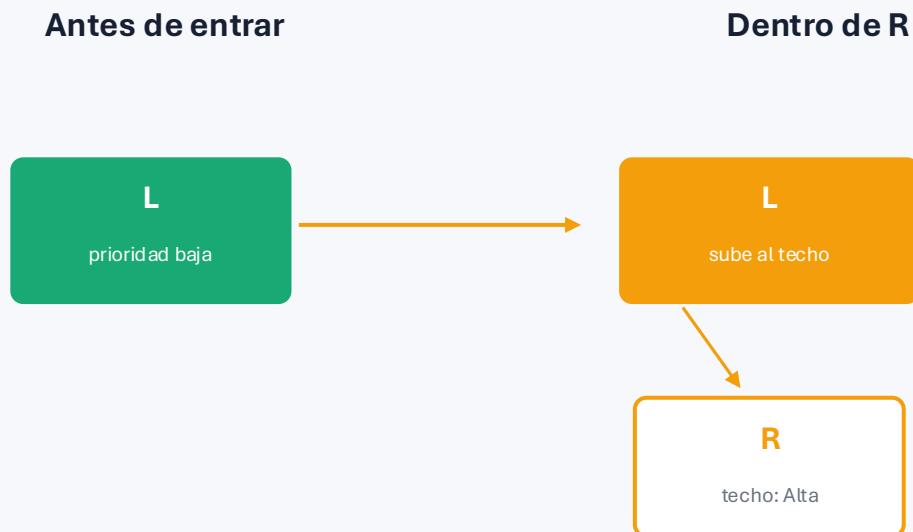


6. Techo de prioridad inmediato

Variante más simple de aplicar en sistemas con prioridades fijas.

En el techo inmediato, cuando una tarea bloquea un recurso, su prioridad sube directamente al techo de ese recurso.

Esto evita que tareas intermedias se cuelen mientras la región crítica está en uso.

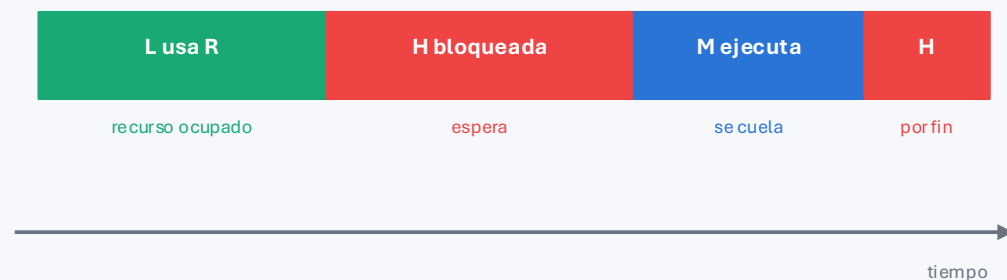


Idea: al entrar en la región crítica, se protege la tarea que tiene el recurso.

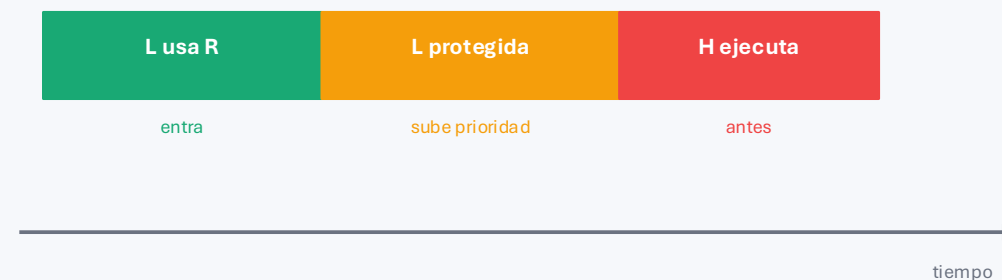
7. Mini ejemplo: sin techo vs con techo

La diferencia está en cuánto se puede alargar la espera de la tarea alta.

Sin protocolo



Con techo / herencia



Conclusión: el bloqueo no desaparece, pero se vuelve más corto y predecible.

8. Herencia de prioridad vs techo de prioridad

Son técnicas relacionadas, pero no hacen exactamente lo mismo.

Herencia de prioridad

Actúa cuando ya ha aparecido el bloqueo.

La tarea baja hereda temporalmente la prioridad de la alta bloqueada.

Reduce la inversión de prioridad, pero no evita todos los problemas por sí sola.

Techo de prioridad

Actúa antes o durante la entrada a regiones críticas.

Usa el techo de cada recurso para decidir si una tarea puede bloquearlo.

Acota el bloqueo y ayuda a evitar interbloqueos.

Resumen: herencia corrige; techo previene y acota mejor.

9. Relación con POSIX/C

En POSIX se puede configurar el comportamiento del mutex mediante atributos.

En C con Pthreads, los protocolos se configuran sobre los mutex.

La idea práctica es: inicializar atributos, elegir protocolo, asignar techo si corresponde y crear el mutex con esos atributos.

PTHREAD_PRIO_PROTECT representa el uso de techo de prioridad en mutex POSIX.

```
pthread_mutexattr_t attr;  
pthread_mutex_t m;  
  
pthread_mutexattr_init(&attr);  
pthread_mutexattr_setprotocol(  
    &attr, PTHREAD_PRIO_PROTECT);  
pthread_mutexattr_setprioceiling(  
    &attr, techo);  
  
pthread_mutex_init(&m, &attr);
```

10. Ventajas y límites

El protocolo mejora la predictibilidad, pero requiere diseño previo.

Ventajas

- Bloqueo máximo más fácil de acotar.
- Evita o reduce inversión de prioridad.
- Ayuda a impedir interbloqueos.
- Mejora la predictibilidad del sistema.

Límites

- Hay que conocer qué tareas usan cada recurso.
- Se deben calcular bien los techos.
- Puede aumentar la complejidad.
- No sustituye a un buen diseño de regiones críticas.

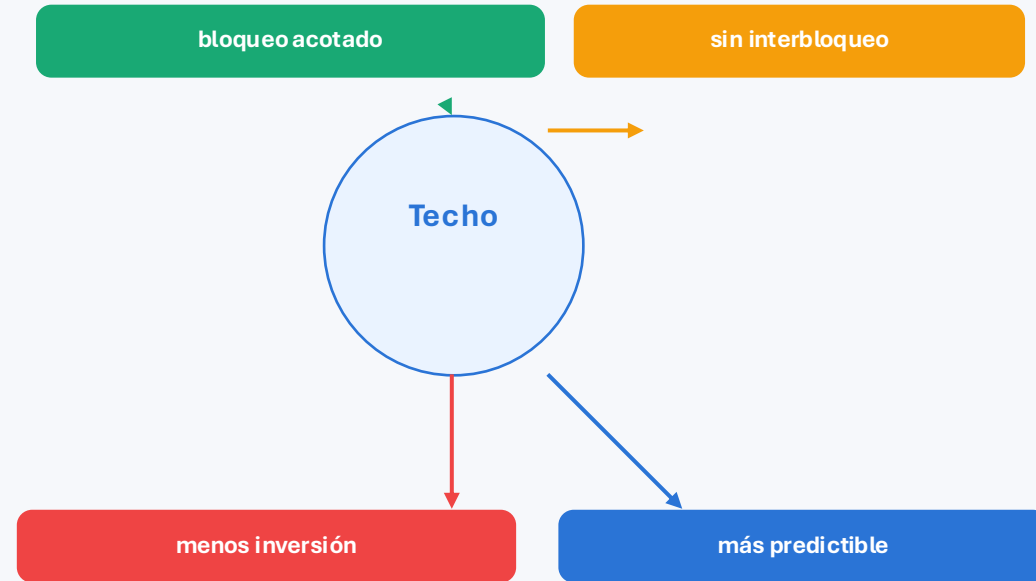
No es magia: funciona bien cuando los recursos y prioridades están bien diseñados.

Conclusiones

Lo importante para quedarse del apartado 7.4.

Los protocolos de techo de prioridad sirven para controlar los bloqueos provocados por recursos compartidos.

Su objetivo principal es mantener la predictibilidad: saber cuánto puede esperar una tarea y evitar esperas peligrosas.



Idea final: sincronizar bien no solo protege datos; también protege los plazos.

Bibliografía y fuentes utilizadas

Material usado para preparar la exposición.

- Apuntes SDTR, Tema 7: “Planificación en Sistemas de Tiempo Real”.
- Material complementario del Tema 7 sobre ejecutivo cíclico, planificación con prioridades y problemas de bloqueo.
- Bibliografía recomendada en los apuntes: Burns & Wellings; Tanenbaum & Van Steen; Coulouris et al.
- Sha, Rajkumar y Lehoczky: trabajos clásicos sobre protocolos de herencia y techo de prioridad.

Grupo 3

Javier Macías · Hugo Sastre · Illia Bilyi

Muchas gracias